

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES



CURSO: DISEÑO DE EXPERIENCIA DE USUARIO UX&UI

***DOCENTE: Raul Enrique
Fernandez Bejarano***

ALUMNO:

Ñahuincopa Huamani Lian Renzo

CICLO: VI

Semana 14

***HUANCAYO-
2025***

1. Creación de jobs y alerts con SQL Server Agent

Definición sencilla:

Los *jobs* son tareas automáticas que realiza SQL Server (respaldos, limpieza, ejecución de scripts).

Las *alerts* son notificaciones que se activan cuando ocurre un evento importante (error, falta de espacio, caídas, etc.).

Ambos funcionan mediante **SQL Server Agent**, el servicio encargado de la automatización.

¿Para qué sirven?

- Automatizar trabajos repetitivos.
- Asegurar que el mantenimiento se realice sin intervención humana.
- Detectar problemas rápidamente.

```
USE msdb;
```

```
GO
```

```
-- 1. Eliminar Schedule si existe
```

```
DECLARE @schedule_id INT;
```

```
SELECT @schedule_id = schedule_id
```

```
FROM msdb.dbo.sysschedules
```

```
WHERE name = 'CadaNoche';
```

```
IF @schedule_id IS NOT NULL
```

```
BEGIN
```

```
    EXEC msdb.dbo.sp_delete_schedule @schedule_id = @schedule_id;
```

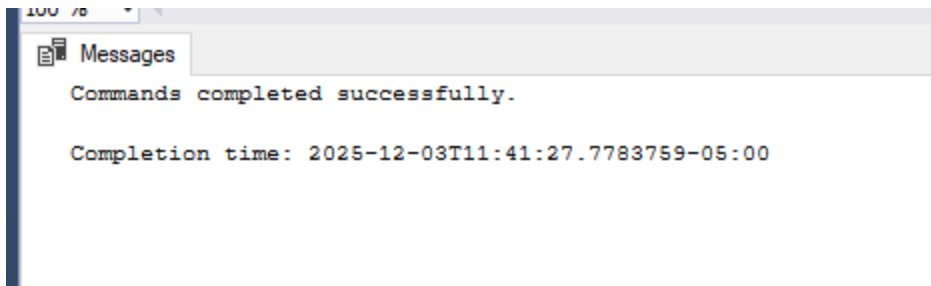
```
END
```

```
-- 2. Eliminar Job si existe

DECLARE @job_id UNIQUEIDENTIFIER;

SELECT @job_id = job_id
FROM msdb.dbo.sysjobs
WHERE name = 'RespaldoNocturno';

IF @job_id IS NOT NULL
BEGIN
    EXEC msdb.dbo.sp_delete_job @job_id = @job_id;
END
```



2. Planes de Mantenimiento (Database Maintenance Plans)

Definición

Los Database Maintenance Plans son flujos de trabajo visuales que automatizan tareas comunes de mantenimiento de bases de datos. Incluyen respaldos, verificación de integridad, reorganización de índices, actualización de estadísticas y limpieza de historial.

T-SQL

```
USE master;
```

```
GO
```

```
DECLARE @database sysname = 'Ventas';
```

```
DECLARE @backupPath VARCHAR(200) = 'C:\Backups\';
```

```
-- Validar existencia
```

```
IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.databases WHERE name = @database)
```

```
BEGIN
```

```
    PRINT 'ERROR: La base de datos "' + @database + '" no existe.';
```

```
    RETURN;
```

```
END
```

```
-- 1. Verificar integridad
```

```
PRINT 'Verificando integridad...';
```

```
EXEC('DBCC CHECKDB("'" + @database + "') WITH NO_INFOMSGS');
```

```
-- 2. Reorganizar/reconstruir índices
```

```
PRINT 'Optimizando índices...';
```

```
EXEC('USE ' + @database + ';
```

```
    EXEC sp_MSforeachtable "ALTER INDEX ALL ON ? REORGANIZE");
```

```
-- 3. Actualizar estadísticas
```

```

PRINT 'Actualizando estadísticas...';

EXEC('USE ' + @database + '; EXEC sp_updatestats');

-- 4. Respaldo completo

PRINT 'Ejecutando respaldo...';

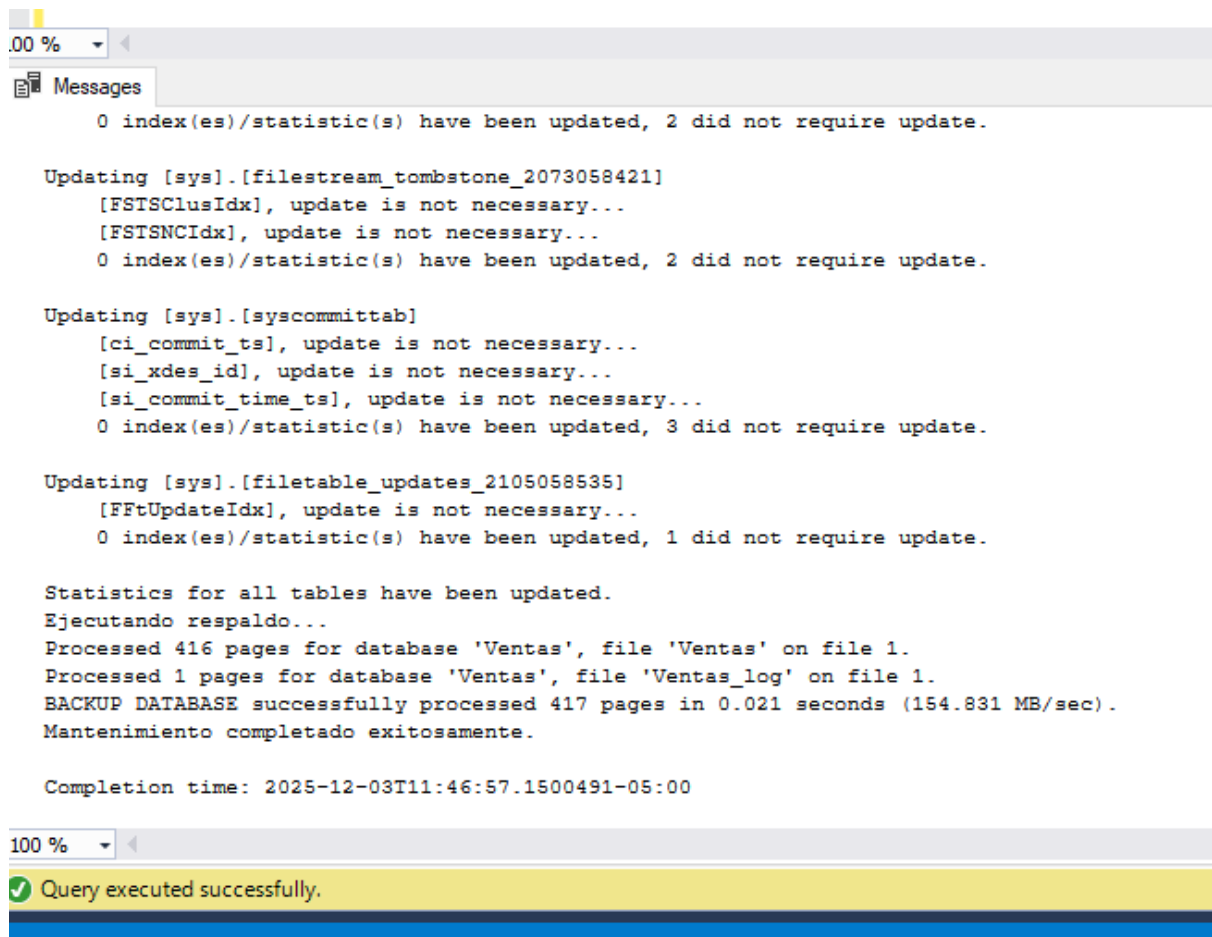
EXEC('BACKUP DATABASE ' + @database +

      ' TO DISK = "' + @backupPath + @database + '_Full.bak"

      WITH INIT, COMPRESSION');

PRINT 'Mantenimiento completado exitosamente.';

```



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. At the top, a progress bar is at 0.00%. Below it, the 'Messages' window is open, displaying the output of the T-SQL script. The output shows that statistics for various system tables were updated, followed by a full backup of the 'Ventas' database. The backup was successful, processing 417 pages in 0.021 seconds. The script concludes with a completion time of 2025-12-03T11:46:57.1500491-05:00. At the bottom, a yellow status bar indicates 'Query executed successfully.'

```

0 index(es)/statistic(s) have been updated, 2 did not require update.

Updating [sys].[filestream_tombstone_2073058421]
[FSTSClusIdx], update is not necessary...
[FSTSNCIdx], update is not necessary...
0 index(es)/statistic(s) have been updated, 2 did not require update.

Updating [sys].[syscommittab]
[ci_commit_ts], update is not necessary...
[si_xdes_id], update is not necessary...
[si_commit_time_ts], update is not necessary...
0 index(es)/statistic(s) have been updated, 3 did not require update.

Updating [sys].[filetable_updates_2105058535]
[FFtUpdateIdx], update is not necessary...
0 index(es)/statistic(s) have been updated, 1 did not require update.

Statistics for all tables have been updated.
Ejecutando respaldo...
Processed 416 pages for database 'Ventas', file 'Ventas' on file 1.
Processed 1 pages for database 'Ventas', file 'Ventas_log' on file 1.
BACKUP DATABASE successfully processed 417 pages in 0.021 seconds (154.831 MB/sec).
Mantenimiento completado exitosamente.

Completion time: 2025-12-03T11:46:57.1500491-05:00

100 %
✓ Query executed successfully.

```

3. Automatización con T-SQL y PowerShell

Definición

La automatización combina scripts T-SQL con PowerShell para tareas administrativas complejas que requieren interacción con el sistema operativo, archivos, correos electrónicos o múltiples servidores.

T-SQL

-- 1. Verificar si el procedimiento 'usp_RespaldoInteligente' ya existe y eliminarlo si es necesario

```
IF OBJECT_ID('dbo.usp_RespaldoInteligente', 'P') IS NOT NULL
```

```
    DROP PROCEDURE dbo.usp_RespaldoInteligente;
```

```
GO
```

-- 2. Crear el procedimiento 'usp_RespaldoInteligente'

```
CREATE PROCEDURE dbo.usp_RespaldoInteligente
```

```
AS
```

```
BEGIN
```

```
    -- Declaración de variables
```

```
    DECLARE @Tipo VARCHAR(50),
```

```
            @Archivo VARCHAR(255),
```

```
            @Tamaño DECIMAL(18,2);
```

```
    -- Lógica para obtener información sobre el respaldo
```

```
    -- Asigna valores a las variables para la simulación
```

```
    SET @Tipo = 'Completo'; -- Tipo de respaldo (puede ser 'Completo', 'Diferencial', etc.)
```

```
    SET @Archivo = 'C:\Backups\Ventas_Full.bak'; -- Ruta del archivo de respaldo
```

SET @Tamaño = 500.00; -- Tamaño del respaldo en MB (ajusta según sea necesario)

-- Insertar el historial del respaldo en la tabla HistorialRespalDOS

INSERT INTO dbo.HistorialRespalDOS (Tipo, Archivo, Tamaño)

VALUES (@Tipo, @Archivo, @Tamaño);

-- Lógica adicional para el respaldo (por ejemplo, ejecución de respaldo real)

BACKUP DATABASE Ventas

TO DISK = @Archivo

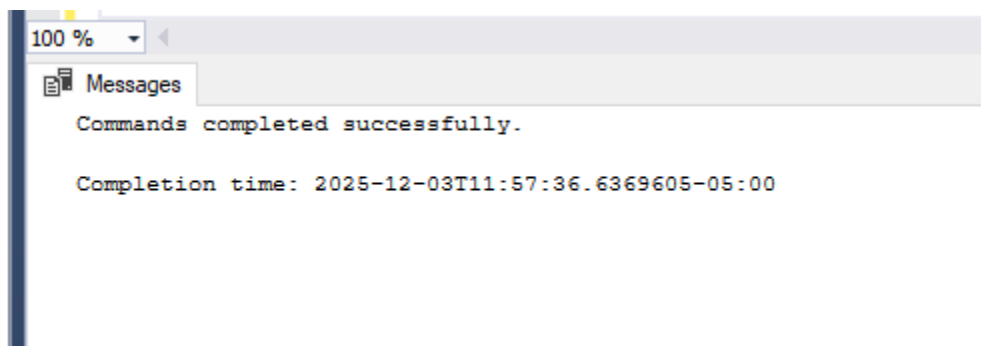
WITH INIT, COMPRESSION; -- Puedes agregar más opciones según sea necesario

-- Puedes agregar más pasos como reorganizar índices, actualizar estadísticas, etc.

PRINT 'Respaldo completado exitosamente.';

END

GO



4. Monitoreo Proactivo

Definición

El **monitoreo proactivo** implica configurar sistemas que detecten problemas antes de que afecten a los usuarios. Incluye configuración de correos, análisis de logs, alertas de rendimiento y notificaciones automáticas.

T-SQL

-- 1. Habilitar Database Mail

```
EXEC sp_configure 'show advanced options', 1;
```

```
RECONFIGURE;
```

```
EXEC sp_configure 'Database Mail XPs', 1;
```

```
RECONFIGURE;
```

-- 2. Crear perfil de correo

```
EXEC msdb.dbo.sysmail_add_profile_sp
```

```
    @profile_name = 'PerfilDBA',
```

```
    @description = 'Perfil para alertas del DBA';
```

-- 3. Crear cuenta de correo

```
EXEC msdb.dbo.sysmail_add_account_sp
```

```
    @account_name = 'CuentaDBA',
```

```
    @email_address = 'dba@empresa.com',
```

```
    @display_name = 'SQL Server DBA',
```

```
    @mailserver_name = 'smtp.empresa.com',
```

```
    @port = 587,
```

```
    @username = 'dba@empresa.com',
```

```
@password = 'password123',  
@use_default_credentials = 0,  
@enable_ssl = 1;
```

-- 4. Asociar cuenta con perfil

```
EXEC msdb.dbo.sysmail_add_profileaccount_sp
```

```
@profile_name = 'PerfilDBA',  
@account_name = 'CuentaDBA',  
@sequence_number = 1;
```

-- 5. Configurar perfil predeterminado

```
EXEC msdb.dbo.sysmail_add_principalprofile_sp
```

```
@profile_name = 'PerfilDBA',  
@principal_name = 'public',  
@is_default = 1;
```

-- 6. Enviar correo de prueba

```
EXEC msdb.dbo.sp_send_dbmail
```

```
@profile_name = 'PerfilDBA',  
@recipients = 'admin@empresa.com',  
@subject = 'Prueba de Database Mail',  
@body = 'El sistema de correo está funcionando correctamente.',  
@body_format = 'HTML';
```

100 %

Messages

Configuration option 'show advanced options' changed from 0 to 1. Run the RECONFIGURE statement to install.
Configuration option 'Database Mail XPs' changed from 0 to 1. Run the RECONFIGURE statement to install.
Mail (Id: 1) queued.

Completion time: 2025-12-03T11:59:23.2002858-05:00